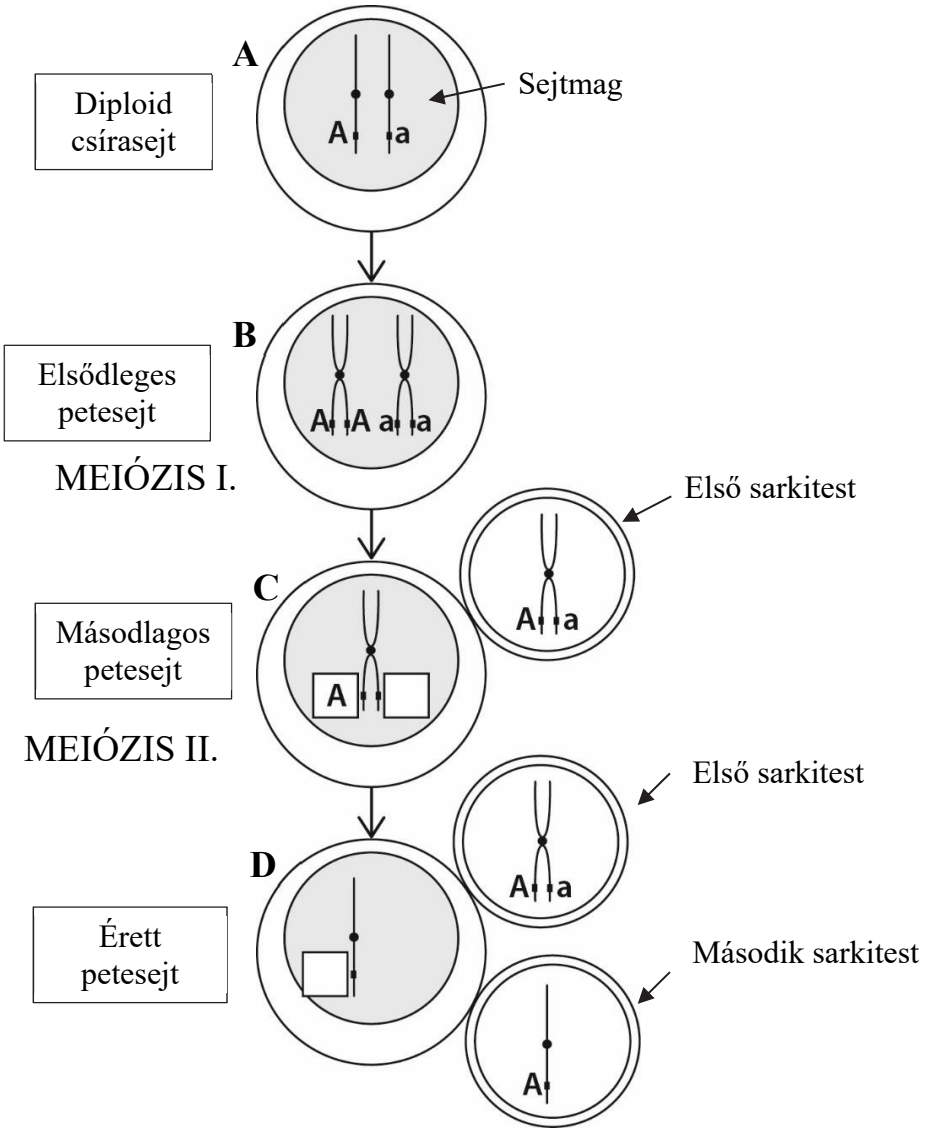
V. A petesejt kialakulása 12 pont

Az ábra a petesejt fejlődését mutatja. A magzat petefészkében található diploid *csírasejtek* DNS állománya megduplázódik és létrejönnek az *elsődleges petesejtek*, amelyek meiózisa megkezdődik, de annak I. előszakaszában (profázisában) megállnak és ebben az állapotban maradnak egészen a nemi érés koráig. Az ekkor beinduló menstruációs ciklus tüszőérés fázisában a meiózis első szakasza csak a tüszőrepedés (ovuláció) előtt néhány órával fejeződik be. Ekkor az elődleges petesejt osztódik: létrehozza a sok citoplazmát tartalmazó *másodlagos petesejtet* és egy sokkal kisebb, működésképtelen sejtet, az *első sarkitest*et. A másodlagos petesejt megkezdi a meiózis második szakaszát (meiózis II), de annak középszakaszában (metafázisában) leáll és csak a megtermékenyítés hatására folytatja és fejezi be a meiózis II osztódást, létrehozva az *érett petesejtet* és a *második sarkitest*et.



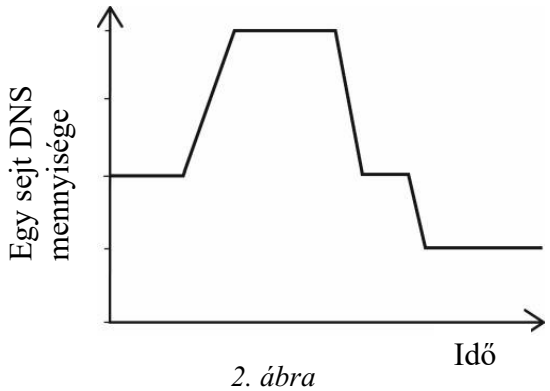
1. ábra

Az ábra egy emberi kromoszómapár sorsát követi nyomon. Egy vonal egy duplaszálú DNS-t jelöl a kromoszóma rajzán. A bevezető magyarázat és az azt kísérő ábra, valamint a tanultak alapján válaszoljon a következő kérdésekre!

1. Nevezze meg azt a hormont és termelődésének helyét, amely – a tüszőserkentő hormon megfelelő szintje esetén – a tüszőrepedés kiváltásáért felelős! (2 pont)

   A hormon neve: …… Termelődésének helye: ……..

2. A tüszőből kialakuló sárgatest is termel hormont. Hogyan hat ez a hormon a méh nyálkahártyájának működésére?
   …….
3. Egészítse ki az 1. ábra C és D részletének üres négyzeteit a megfelelő allélt jelölő ’*A*’ vagy ’*a*’ betűk beírásával!
4. Nevezze meg azt a folyamatot, amely az allélok rekombinációját eredményezte a másodlagos petesejt és az első sarkitest esetében (1. ábra C) …….
5. A 2. ábra a meiózis egyes szakaszaiban a sejt változó DNS tartalmát mutatja. Rendelje az 1. ábra szakaszaihoz a megfelelő DNS mennyiségeket a megkezdett minta alapján! A csírasejt DNS mennyiségét 2c-vel jelöltük, és beírtuk az első cellába. (2 pont)



2. ábra

Meiotikus osztódás szakaszai	Az adott szakaszban a sejt DNS mennyisége
A	2c
B	
D	

Rendelje a női ivarsejt képződésének szakaszait a rájuk vonatkozó állításokhoz! Írja az állítások melletti négyzetbe a megfelelő szakasz betűjelét! (5 pont)

A. Csírasejt
B. Elsődleges petesejt
C. Másodlagos petesejt
D. Érett petesejt
E. Mind a négy
F. Egyik sem

6.	Két kromatidából álló homológ kromoszómapárokat tartalmaz.	
7	A petevezeték felső harmadában alakul ki.	
8.	Legalább egy X kromoszómát tartalmaz.	
9.	Osztódása során a kromoszómák kromatidákra válnak szét.	
10.	DNS-szintézis játszódik le benne.	

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**összesen**